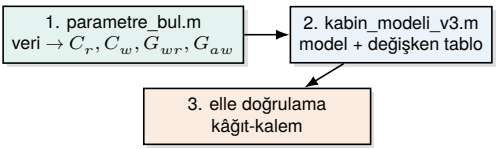
UYGULAMA KILAVUZU · MATLAB STUDENT

Adım Adım: Değişken Tablolu Kabin Modeli

Test verisinden parametre bulmak, değişen kapasite tablosunu Simulink'e koymak ve sonucu elle doğrulamak



8 Kasım 2026

Dürüst not. Betikleri burada çalıştıramadım (MATLAB yok). Bu kılavuzdaki "beklenen çıktılar", aynı algoritmanın Python'da çalıştırılmasından geliyor. Senin ekranındaki sayılar son basamaklarda biraz farklı olabilir. Test verisi sentetik, kapasite ve buzlanma tabloları uydurma. Blok parametre adları MathWorks belgelerinden kontrol edildi.

İçindekiler

1 Başlamadan önce: lisans ve klasör **1**

1.1 MATLAB Student'ta ne var, ne gerekiyor? 1

1.2 Klasörü hazırla 1

1.3 Yol haritası 2

2 Adım 1: parametreleri bul **3**

2.1 Çalıştır 3

2.2 Ekranda görmen gerekenler 3

2.3 Satır satır ne anlama geliyor? 3

3 Değişken tablo: teori **5**

3.1 Senaryo 5

3.2 Neden "tabloyu çarpanla çarpmak" yetmiyor? (ispat) 5

3.3 Değişken tablo hâlâ hafızasız 6

3.4 Hangi Simulink bloğu? 6

4 Adım 2: modeli kur ve çalıştır **8**

4.1 Betikle 8

4.2 Elle kurmak: değişken tablo kısmı 9

5 Adım 3: sonucu elle doğrula **11**

5.1 Seri iletkenlik 11

5.2 Kontrol 1: buzlanınca kabin 22'yi tutabilir mi? 11

5.3 Kontrol 2: yolcular binince 12

5.4 Kontrol 3: buzlanma anındaki düşüş (üst sınır tahmini) 12

6 Sorun giderme **13**

6.1 Kendi verine geçerken 13

BÖLÜM 1

Başlamadan önce: lisans ve klasör

1.1 MATLAB Student'ta ne var, ne gerekiyor?

MathWorks'ün sattığı **MATLAB and Simulink Student Suite** şunları içeriyor: MATLAB, Simulink, Control System, Curve Fitting, Deep Learning, DSP System, Image Processing, Optimization, Parallel Computing, Signal Processing, Statistics and Machine Learning ve Symbolic Math araç kutuları ile Simscape ve Simscape Electrical. System Identification Toolbox ve Simulink Design Optimization ayrıca, eklenti olarak satılıyor.

Bu kılavuzdaki betiklerin ihtiyacı **yalnızca MATLAB + Simulink**. Parametre bulma algoritmasını (Levenberg–Marquardt) ve ayrıklaştırmayı kendimiz yazdık; hiçbir araç kutusu gerekmiyor.

Yalnızca "MATLAB Student" aldıysan

Simulink'siz bir lisans da satılıyor. Kurulumdan sonra komut penceresinde kontrol et:

```
ver                          % kurulu urunlerin listesi
license('test','Simulink')   % 1 ise Simulink lisansi var
```

Listede Simulink yoksa iki ihtimal var. Ya lisansında yoktur, ya da kurulumda işaretlenmemiştir. İkinci durumda: *Home* sekmesi → *Add-Ons* → *Get Add-Ons*'tan Simulink'i ekle. MathWorks hesabındaki lisansın *Manage Products* sayfası, lisansına hangi ürünlerin dahil olduğunu gösterir.

1.2 Klasörü hazırla

1. Örneğin `Belgeler/kabin_modeli` adında boş bir klasör aç.
2. İçine dört dosyayı koy: `test_verisi_ornek.csv`, `parametre_bul.m`, `kabin_modeli_v3.m`, istersen `kabin_modeli_v2.m`.
3. MATLAB'da sol üstteki *Current Folder* çubuğundan bu klasöre gir. Dosyaları sol panelde görmelisin.

Betik, eski modeli siler

`kabin_modeli_v3.m` her çalıştığında `Kabin_v3.slx`'i *kaydetmeden kapatır, siler ve yeniden kurar*. Elle değişiklik yaptıysan, modeli önce *Save As* ile başka bir adla (ör. `Kabin_v3_benim.slx`) kaydet.

1.3 Yol haritası

Adım	Ne çalışır	Ne üretir
1	`parametre_bul`	`kabin_param.mat` (4 parametre), uyum grafiği
2	`kabin_modeli_v3`	`Kabin_v3.slx`, sonuç tablosu, grafik
3	kâğıt-kalem (Bölüm 5)	sonucun fiziksel olarak doğru olduğunun kanıtı

Bölüm 4, değişken tablo kısmını Simulink arayüzünde *elle* nasıl kuracağını anlatıyor. Betiğin ne yaptığını gerçekten anlamak için onu da bir kez yapmanı öneririm.

BÖLÜM 2

Adım 1: parametreleri bul

2.1 Çalıştır

Komut penceresine yaz:

```
parametre_bul
```

2.2 Ekranda görmen gerekenler

Yaklaşık şu çıktı gelmeli (son basamaklar biraz farklı olabilir):

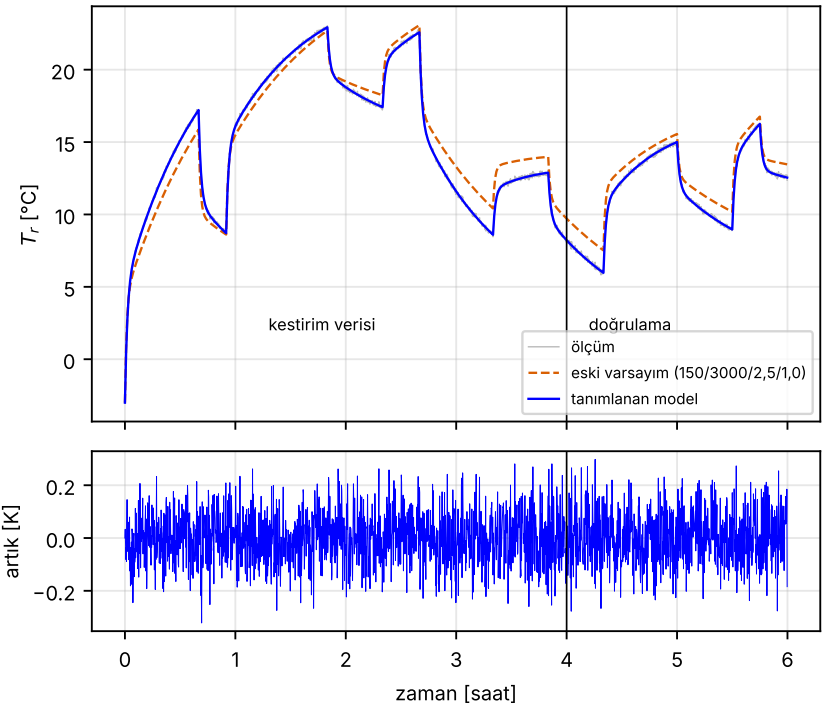
```
Ts = 10 s, toplam 2160 ornek; kestirim 1440, dogrulama 720

 it      Cr        Cw       Gwr      Gaw     S=sum(r^2)
  0    150.00    3000.0   2.5000   1.0000    1664.0406
  1    182.14    2649.5   2.2103   1.1443      22.9442
  2    180.54    2603.8   2.2000   1.1503      13.7357
  3    180.63    2603.5   2.1993   1.1505      13.7348
  ...
--- SONUC ---
Cr [kJ/K]   =   180.632   (+/-  0.5 %)
Cw [kJ/K]   =  2603.469   (+/-  0.1 %)
Gwr [kW/K]  =     2.199   (+/-  0.1 %)
Gaw [kW/K]  =     1.151   (+/-  0.1 %)
artik std s = 0.098 K
Dogrulama fit%  : yeni 96.4   eski 62.8
Dogrulama RMSE : yeni 0.101 K  eski 1.028 K
Gs = 0.7554 kW/K,  zaman sabitleri = 76.6 s ve 2425.0 s
kabin_param.mat kaydedildi.
```

2.3 Satır satır ne anlama geliyor?

- **İterasyon tablosu:** Her satırda S (artık kareler toplamı) düşmeli. 1664'ten 13,7'ye inip orada kalıyor, yani algoritma yakınsadı. Bir satırda S artmazsa ama parametreler de değişmezse, o adım reddedilmiş ve μ büyütülmüştür (Levenberg–Marquardt kuralı). Bu normaldir.
- **$\pm$% değerleri:** Parametrelerin bağıl standart sapması, $s^2(J^\mathsf{T}J)^{-1}$'den gelir. %10'un altı iyidir.
- $s = 0{,}098$ **K:** Modelin açıklayamadığı kısım. Örnek veriye eklenen sensör gürültüsü 0,1 K. Bu ikisinin eşit çıkması, modelin gürültü dışında her şeyi açıkladığını gösterir.
- **Doğrulama fit%:** Kestirimde *kullanılmamış* son 2 saatlik veride. Eski varsayımlarla %62,8, bulunan parametrelerle %96,4.

Bir de grafik penceresi açılır: üstte ölçüm ve iki model, altta artık. Artıkta trend olmamalı, yalnızca gürültü görünmeli.



Şekil 2.1: `parametre_bul`'un çizdiği grafiğin beklenen görünümü.

BÖLÜM 3

Değişken tablo: teori

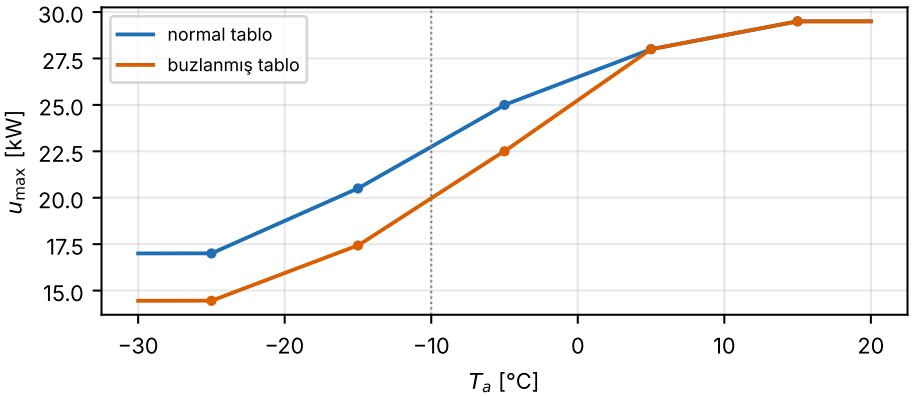
Bu bölümde neyi neden yaptığımızı türetiyoruz. Uygulamaya hemen geçmek istersen Bölüm 4'e atla, sonra geri dön.

3.1 Senaryo

Isı pompası çalışırken dış ünitede buz birikir. Kapasite düşer ve bu düşüş *soğuk havada daha fazladır*. Bunu iki tabloyla modelliyoruz (sayılar uydurma):

T_a [°C]	−25	−15	−5	5	15
normal $u_{\max}$ [kW]	17	20,5	25	28	29,5
buzlanma çarpanı k_i	0,85	0,85	0,90	1	1
buzlanmış $u_{\max}$ [kW]	14,45	17,425	22,5	28	29,5

60. dakikada buzlanma başlıyor ve tablo, normal tablodan buzlanmış tabloya geçiyor. Dış sıcaklık −10 °C.



Şekil 3.1: İki tablo. Noktalı dikey çizgi: $T_a = -10$ °C.

3.2 Neden "tabloyu çarpanla çarpmak" yetmiyor? (ispat)

Akla gelen ilk kolay yol: tabloyu sabit bırak, çıkışı bir oranla çarp. Bunun ne zaman doğru, ne zaman yanlış olduğunu ispatlayalım.

Önerme: tablonun tamamı aynı k ile çarpılırsa çıkış da k ile çarpılır

Doğrusal enterpolasyon (önceki belgenin denklem 2.1'i): $p(x) = (1-\lambda)y_i + \lambda y_{i+1}$. Burada λ yalnızca x'e ve kırılma noktalarına bağlıdır, tablo değerlerine bağlı değildir. Bütün y'ler $k\,y$ olursa:

$$p_k(x) = (1-\lambda)\,ky_i + \lambda\,ky_{i+1} = k\big[(1-\lambda)y_i + \lambda y_{i+1}\big] = k\,p(x).$$

Enterpolasyon, tablo değerlerine göre doğrusaldır. □

Sonuç: Düşüş bütün tabloda aynı oranda olsaydı, değişken tabloya hiç gerek yoktu; çıkışı bir Gain ile çarpmak tam olarak aynı sonucu verirdi. Bizim çarpanlar ise noktaya göre farklı (0,85, 0,90, 1). O zaman sonuç, T_a'ya göre değişen bir orandır ve tek bir Gain bunu veremez.

$T_a = -10$'da gerçek düşüş oranı

-10, $[-15, -5]$ aralığında, $\lambda = \dfrac{-10+15}{10} = 0{,}5$.
Normal: $0{,}5 \cdot 20{,}5 + 0{,}5 \cdot 25 = \mathbf{22{,}75}$ kW.
Buzlanmış: $0{,}5 \cdot 17{,}425 + 0{,}5 \cdot 22{,}5 = \mathbf{19{,}9625}$ kW.
Oran: $19{,}9625/22{,}75 = 0{,}8775$. Bu oran ne 0,85'tir ne 0,90; ikisinin λ ile ağırlıklı karışımı da değildir: $0{,}5 \cdot 0{,}85 + 0{,}5 \cdot 0{,}90 = 0{,}875 \neq 0{,}8775$. Çünkü ağırlıklar tablo değerleriyle çarpılmış hâlde girer:

$$\frac{(1-\lambda)k_i y_i + \lambda k_{i+1} y_{i+1}}{(1-\lambda)y_i + \lambda y_{i+1}} = \frac{0{,}5 \cdot 0{,}85 \cdot 20{,}5 + 0{,}5 \cdot 0{,}90 \cdot 25}{22{,}75} = 0{,}8775.$$

$T_a = -5$'te oran tam 0,90, $T_a = +10$'da 1 olur. Tek bir sabit Gain bunların hepsini veremez. ✓

3.3 Değişken tablo hâlâ hafızasız

Tablo sinyali değişse de blok her an yalnızca o anki girişlere bakar: $u_{\max}(t) = \mathrm{interp}(T_a(t);\, bp,\, tab(t))$. Kabin dinamiği yine Integrator'larda (denklemlerde) kalır. Tablonun ne zaman değişeceğine burada bir Step karar veriyor. Gerçek araçta bunu buz algılama mantığı ya da defrost durumu belirler.

3.4 Hangi Simulink bloğu?

İki yol var. MathWorks belgelerinde Lookup Table Dynamic bloğu R2026b'de "önerilmiyor" olarak işaretli. Onun yerine 1-D Lookup Table bloğunda *Table data* kaynağını *Input port* yapmak öneriliyor.

	1-D Lookup Table (önerilen)	Lookup Table Dynamic (yedek)
Ayar	Table data → Source: *Input port*	ayar gerekmez
Girişler	1: `u1` (T_a), 2: `T` (tablo)	1: `x`, 2: `xdat` (kırılma), 3: `ydat` (tablo)
Uçların dışı	Extrapolation: *Clip*	Lookup Method: *Interpolation-Use End Values*

Betik önce önerilen yolu dener. Senin sürümün bunu tanımazsa kendiliğinden yedeğe geçer ve hangisini kullandığını ekrana yazar.

Her iki blokta da kırılma noktaları **kesin artan** olmalı. Tablo vektörü de kırılma vektörüyle **aynı uzunlukta** olmalı (burada 5).

BÖLÜM 4

Adım 2: modeli kur ve çalıştır

4.1 Betikle

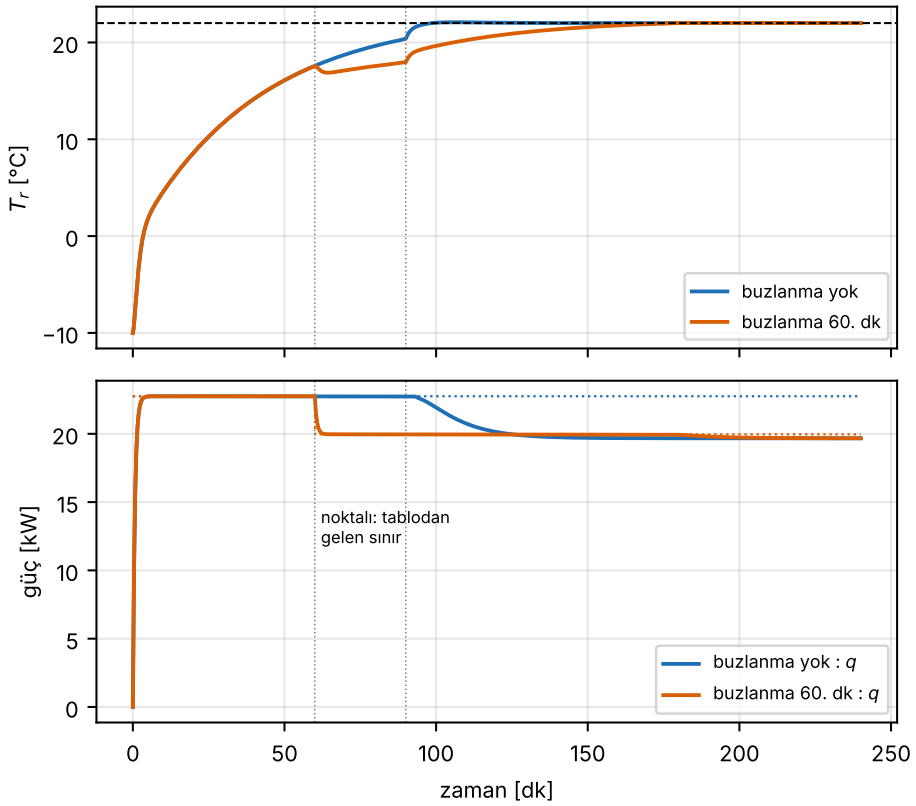
```
kabin_modeli_v3
```

Betik `kabin_param.mat`'ı okur (Adım 1'de oluştu), `Kabin_v3.slx`'i kurar, 4 saatlik simülasyonu çalıştırır, grafik çizer ve şu tabloyu yazar:

```
Lookup blogu: 1-D Lookup Table (Table source = Input port)
Parametreler: Cr=180.6 Cw=2603 Gwr=2.199 Gaw=1.151
Ta = -10 C: sinir normal 22.75 kW, buzlanmis 19.96 kW
Simulinkteki sinir: 30. dk 22.75 kW, 75. dk 19.96 kW
t =  10 dk : Tr =   4.59 C   q =  22.75 kW
t =  30 dk : Tr =  11.74 C   q =  22.75 kW
t =  60 dk : Tr =  17.59 C   q =  22.75 kW
t =  75 dk : Tr =  17.36 C   q =  19.96 kW
t =  89 dk : Tr =  17.90 C   q =  19.96 kW
t = 120 dk : Tr =  20.72 C   q =  19.96 kW
t = 180 dk : Tr =  22.00 C   q =  19.93 kW
t = 240 dk : Tr =  22.00 C   q =  19.67 kW
en yuksek Tr = 22.01 C
```

Karşılaştırma için buzlanmasız: betiğin başındaki `param` listesinde `buz_acik = 1` satırını `buz_acik = 0` yap ve tekrar çalıştır. Beklenen:

	buzlanma yok		buzlanma 60. dk	
zaman	T_r [°C]	q [kW]	T_r [°C]	q [kW]
60 dk	17,59	22,75	17,59	22,75
75 dk	19,23	22,75	17,36	19,96
89 dk	20,31	22,75	17,90	19,96
120 dk	22,04	20,13	20,72	19,96
180 dk	22,00	19,67	22,00	19,93
240 dk	22,00	19,67	22,00	19,67
21,7 °C'ye varış	93,9 dk		156,0 dk	
60–90 dk en düşük T_r	17,59		16,88	



Şekil 4.1: Buzlanmalı ve buzlanmasız. Alt grafikte noktalı çizgi, tablodan gelen sınır. 60. dakikada turuncu sınır 22,75'ten 19,96 kW'a iniyor. 90. dakikada yolcular biniyor.

4.2 Elle kurmak: değişken tablo kısmı

Önce `kabin_modeli_v2` betiğini çalıştır; `Kabin_v2` açılsın. Onu *Save As* ile `Kabin_v3_elle.slx` olarak kaydet. Kabin ve PI kısmı hazır; yalnızca kapasite kısmını değiştireceğiz. Önce komut penceresinde şunları tanımla:

```
buz_k = [0.85 0.85 0.90 1 1];
umax_buz = umax_tb .* buz_k;
t_buz = 3600;  buz_acik = 1;  Ta = -10;
```

(`umax_tb` ve `Ta_bp` v2 betiğinden zaten tanımlı. Model her açılışta bunları bilsin istersen aynı satırları *Model Settings* → *Model Properties* → *Callbacks* → *InitFcn* kutusunun sonuna ekle.)

1. **Tablo bloğu:** Kapasite_tablosu'na çift tıkla. *Table and Breakpoints* sekmesinde *Table data* satırının *Source* sütununu *Dialog*'dan *Input port*'a çevir. Blokta ikinci bir giriş (`T`) belirir. *Breakpoints 1* değeri `Ta_bp` kalsın. *Algorithm* sekmesinde *Extrapolation method*: *Clip*.
2. **İki tablo:** *Sources* kütüphanesinden iki Constant getir. Değerleri `umax_tb` ve `umax_buz`.
3. **Ne zaman değişecek:** bir Step: Step time `t_buz`, Initial value `0`, Final value `buz_acik`.
4. **Seçici:** *Signal Routing* → Switch. Ayarlar: Criteria *u2 >= Threshold*, Threshold `0.5`. Switch'in üç girişi var: **üst** giriş koşul doğruyken geçer, **orta** giriş koşulu taşır, **alt** giriş koşul yanlışken geçer.
5. **Bağla:** `umax_buz` → Switch üst; Step → Switch orta; `umax_tb` → Switch alt; Switch çıkışı → tablo bloğunun `T` girişi.
6. **Ta:** Dis_sicaklik bloğunun değeri zaten `Ta`. Komut penceresinde −10 yaptın.
7. **Süre:** Stop Time `14400`. *Run*.
8. **Sınırı görmek istersen:** tablo bloğunun çıkışına bir Scope bağla. 60. dakikada 22,75'ten 19,96'ya basamak yapmalı.

Sinyal boyutunu görmek

Debug sekmesi → *Information Overlays* → *Signal Dimensions*'ı aç. Switch'ten tabloya giden çizginin üstünde `5` yazmalı. Orada `1` görürsen Constant'a vektör değil sayı yazılmıştır.

BÖLÜM 5

Adım 3: sonucu elle doğrula

Simülasyonun söylediğini kâğıt üstünde, bağımsız olarak elde edelim. Bütün hesaplar Adım 1'de bulunan parametrelerle yapılıyor: $G_{wr} = 2{,}199$, $G_{aw} = 1{,}1505$ kW/K.

5.1 Seri iletkenlik

Türetme

Kalıcı hâlde iki kova dolmaz. Kabin ve gövde denklemlerinin sol tarafları sıfırdır:

$$0 = G_{wr}(T_w - T_r) + q + Q_{\text{int}}, \qquad 0 = G_{wr}(T_r - T_w) + G_{aw}(T_a - T_w).$$

İkinciden $T_w = \dfrac{G_{wr}T_r + G_{aw}T_a}{G_{wr} + G_{aw}}$. Buradan $T_r - T_w = \dfrac{G_{aw}(T_r - T_a)}{G_{wr} + G_{aw}}$. Birinciye koyunca:

$$q + Q_{\text{int}} = G_s\,(T_r - T_a), \qquad G_s = \frac{G_{wr}G_{aw}}{G_{wr} + G_{aw}} = \frac{2{,}199 \cdot 1{,}1505}{3{,}3495} = 0{,}7554\,\text{kW/K}. \tag{5.1}$$

5.2 Kontrol 1: buzlanınca kabin 22'yi tutabilir mi?

Sayısal örnek

(5.1)'yi q için çöz: $T_r = 22$'yi tutmak için gereken güç

$$q_{\text{gerek}} = G_s(r - T_a) - Q_{\text{int}} = 0{,}7554 \cdot 32 - 2{,}1 = \mathbf{22{,}07}\ \text{kW}.$$

Buzlanmadan önce sınır 22,75 (marj +0,68 kW). Buzlanınca 19,96 (marj $-\mathbf{2{,}11}$ kW). Hiçbir kontrolcü 22 °C'yi tutamaz.

Kabin nereye gider? Isıtıcı sınırda kalır, $q = 19{,}96$. (5.1)'yi bu kez T_r için çöz:

$$T_r^{\infty} = T_a + \frac{q + Q_{\text{int}}}{G_s} = -10 + \frac{19{,}96 + 2{,}1}{0{,}7554} = -10 + 29{,}20 = \mathbf{19{,}2}\ ^{\circ}\text{C}.$$

Yolcular binmeseydi kabin buraya doğru inerdi. Ama yavaş: gövdenin zaman sabiti ≈ 2400 s. 90. dakikaya kadar ancak 16,9–17,9 bandında kalıyor (tablo:

17,36 ve 17,90). Kabin sıcaklığı hâlâ bu dengenin *altında* olduğundan yavaşça yükselmeye devam ediyor. Bu da simülasyonla tutarlı. ✓

5.3 Kontrol 2: yolcular binince

Sayısal örnek

$Q_{\text{int}} = 4{,}5$ kW: $q_{\text{gerek}} = 0{,}7554 \cdot 32 - 4{,}5 = \mathbf{19{,}67}$ kW $< 19{,}96$. Marj $+0{,}29$ kW. Hedef *ulaşılabilir*, ama çok küçük bir marjla.
Neden yavaş? Kabini ısıtan net güç ancak marj kadardır. Marj 0,68 kW iken (buzlanmasız) 21,7 °C'ye 93,9. dakikada varılıyor. Marj 0,29 kW iken 156. dakikaya kadar uzuyor.
Son durum: sonunda ısıtıcı $q = 19{,}67$ kW verir. Tablodaki 240. dakika: 19,67 ✓. Buzlanmasız durumda da sonunda aynı 19,67 çıkar. Kalıcı hâlde gereken güç sınıra değil fiziğe bağlıdır; sınır yalnızca *ulaşılıp ulaşılamayacağını* belirler.

5.4 Kontrol 3: buzlanma anındaki düşüş (üst sınır tahmini)

Türetme

Hava kovası dar ($\tau_{\text{hızlı}} \approx 77$ s), gövde ise yavaş. Buzlanmadan sonraki birkaç dakikada T_w neredeyse sabit sayılabilir. Hava denklemini kalıcı kabul edersek $G_{wr}(T_r - T_w) \approx q + Q_{\text{int}}$. Buradan q'daki bir basamak için:

$$\Delta T_r \approx \frac{\Delta q}{G_{wr}} = \frac{19{,}96 - 22{,}75}{2{,}199} = -1{,}27 \text{ K}.$$

Sayısal örnek

Simülasyonda 60. dakikada 17,59 °C, 60–90 arasındaki en düşük değer 16,88 °C: düşüş 0,71 K. Tahmin (1,27 K) daha büyük, çünkü iki şeyi ihmal ettik. (1) Kabin buzlanma anında hâlâ ısınıyordu (dakikada $\approx 0{,}1$ K). (2) Gövde de ısınmaya devam ediyor; T_w sabit değil. İkisi de düşüşü küçültür, bu yüzden 1,27 K bir **üst sınırdır**. Simülasyon bu sınırın altında kalıyor. ✓

Sonuç

Üç kontrolün üçü de simülasyonla tutarlı. Önemli ders şu: değişken tablo, kontrolcünün *ne kadar iyi* çalıştığını değil, hedefe *ulaşılıp ulaşılamayacağını* değiştirdi. Bu da tek bir denklemle, (5.1) ile, simülasyondan önce görülebiliyordu.

BÖLÜM 6

Sorun giderme

Gördüğün	Ne yapmalı
`Undefined function 'new_system'`	Simulink kurulu değil ya da lisansta yok (Bölüm 1.1).
İlk çalıştırma çok uzun sürüyor	Simulink'in ilk açılışı ve model derlemesi yavaştır. İkinci çalıştırma hızlanır.
Parametreler 150/3000/2,5/1,0 çıkıyor	Adım 1 çalıştırılmamış ya da *Current Folder* farklı. `kabin_param.mat` aynı klasörde olmalı.
"Lookup blogu: Lookup Table Dynamic" yazıyor	Senin sürümün yeni ayarı tanımadı ve betik yedeğe geçti. Sonuç aynı olmalı.
Tablo boyutu ile ilgili hata	`Ta_bp` ve tablo vektörleri aynı uzunlukta değil, ya da `Ta_bp` kesin artan değil.
Switch hatası ("dimensions")	İki Constant'tan biri vektör, öbürü sayı. İkisi de 5 elemanlı olmalı.
Sınır 60. dakikada değişmiyor	Step'in Final value'su `buz_acik`; 0 kalmış olabilir. Ya da Switch Threshold'u 0,5 değil.
Kabin ilk anda −10 yerine −5'ten başlıyor	Betikte `Ta=-10` değil; `Tr0=Ta` satırı `Ta`'dan sonra gelmeli (betikte öyle).
`readmatrix` bulunamadı	Çok eski sürüm. `csvread(dosya,1,0)` kullan.

6.1 Kendi verine geçerken

1. CSV'yi aynı kolon düzeniyle hazırla: `t_s, Ta_C, Qint_kW, q_kW, Tr_C`.
2. `parametre_bul.m`'nin başındaki dosya adını değiştir.
3. Kestirim/doğrulama sınırı varsayılan olarak 4 saat. Verin kısaysa `4*3600`'ü değiştir; ama kestirim kısmı en az 1 saat olmalı (önceki belgenin Bölüm 6.2'si).
4. Kapasite tablosunu ve buzlanma çarpanlarını gerçek verilerle değiştir. Kırılma noktalarının sayısı değişebilir; tablo vektörleri onunla aynı uzunlukta olsun.
5. Her değişiklikten sonra önce Bölüm 5'teki elle kontrolü yap, sonra simülasyona bak.